

西南交通大学



应用软件综合课程设计 I

实验报告——系统需求分析

项目名称：	船舶装备故障诊断智能问答系统
专业年级：	软件工程专业 2023 级
姓名（学号）：	李卓衡（2023112574）
指导老师（职 称）：	韩敏（教授）
提交日期：	2026 年 5 月 8 日

目 录

1、前言	3
1.1 编写目的	3
1.2 读者对象	3
1.3 术语与缩写解释	4
1.4 流程图标定义	5
1.5 参考资料	5
2、任务概述	6
2.1.1 流程图	6
3、用例分析	8
3.1 用例图	8
3.2 用例说明	8

1、前言

1.1 编写目的

在工业设备运维、企业内部知识管理、涉密信息查询等关键业务场景中，大量技术手册、故障案例、操作规范、维修记录等非结构化知识分散存储于本地服务器、个人电脑或纸质文档中。这种分散的存储方式导致了知识孤岛现象严重，存在查询效率低下、历史经验难以传承、新人上手周期长、传统关键词检索系统准确率不高、召回率低等问题。

与此同时，随着人工智能技术的发展，通用大模型（LLM）在实际应用中暴露出明显短板。在垂直领域应用时，通用大模型易出现“幻觉”现象，导致知识不准确、回答不可追溯、无法有效结合企业内部私有知识，且依赖公网连接，存在数据泄露风险。此外，云端服务的不稳定性和高昂的调用成本也限制了其在关键业务场景中的持续应用。

为系统性解决上述痛点，本项目基于知识图谱（KG）与检索增强生成（RAG）技术，构建一套企业级智能问答与知识管理系统。系统可自动从非结构化文档中抽取实体与关系，构建结构化的领域知识图谱，结合向量数据库实现语义级精准检索，并通过本地化部署的大语言模型生成自然语言回答。系统通过可视化方式展示知识关联网络，为用户提供快速、准确、可溯源的智能问答服务，显著提升企业知识利用效率、故障处理响应速度与决策科学性。

1.2 读者对象

普通用户 / 运维人员

- 能够通过自然语言提问，快速获取设备故障、操作流程、知识说明等答案。
- 希望答案准确、来源可追溯，避免错误信息导致业务风险。
- 能够查看知识之间的关联关系，直观理解业务逻辑。
- 支持多轮对话，能够对复杂问题进行逐步拆解与追问。

2. 知识管理员 / 业务人员

- 能够上传、管理企业内部文档，支持常见格式解析。
- 能够自动构建、更新知识图谱，减少人工标注成本。
- 能够对知识库、问答记录、图谱数据进行维护与管理。
- 希望系统支持增量更新，无需重复全量构建索引。

3. 系统管理员

- 能够对用户账号、角色、权限进行统一管理。
- 能够查看系统运行状态、接口调用情况与日志信息。
- 能够配置系统参数，包括模型参数、检索策略、可视化样式等。
- 保障系统数据安全，支持数据备份与恢复。

4. 企业管理者

- 希望降低培训成本，提高新手上手速度。
- 希望沉淀企业核心知识，实现经验数字化、可传承。
- 希望系统稳定、易用、可扩展，支持后续业务迭代

1.3 术语与缩写解释

离线运行：指系统在完全切断互联网连接的环境下，依然能够独立、完整地执行文档解析、图谱构建、向量检索、模型推理及前端展示等所有核心功能，不依赖任何云端 API 或在线服务。

轻量化部署：指系统经过深度优化，能够在消费级硬件（如普通 PC）上流畅运行。具体指标包括系统安装包体积控制在 20GB 以内，运行时内存占用不超过 8GB，且无需依赖昂贵的专业级 GPU 服务器。

实体抽取：指从非结构化的工业文本（如 PDF 维修手册）中，自动识别并提取出关键信息（如设备名称、故障代码、零部件型号）的过程，这是构建知识图谱的基础步骤。

向量检索：一种基于语义相似度的检索方式。系统将文本转化为高维向量存储在向量数据库中，通过计算向量间的距离来寻找与用户问题语义最相关的知识片段，弥补了传统关键词匹配在语义理解上的不足。

混合检索：指结合了关键词检索（精确匹配）与向量检索（语义匹配）两种策略的检索模式，旨在同时利用两者的优势，提高工业场景下专业术语查询的召回率与准确率。

RAG：即检索增强生成的英文缩写，在本项目中特指利用本地构建的向量索引和知识图谱来增强本地部署的大语言模型的问答能力。

1.4 流程图标定义

流程图的标准化设计不仅可以提升团队协作效率，还能够使外部利益相关者更好地理解系统的运行机制，增强对项目的信心。本需求分析依据表 1 所示的图标定义进行流程图绘制，以便使各方在理解业务流程时能够迅速识别各个流程节点的功能和性质，这将有助于团队成员在不同阶段的工作协调，确保整个开发过程的高效性与透明度。

绘制流程图时，应重视流程的简洁性与可读性，避免不必要的复杂设计。

表 1 流程图标定义

图标	定义	具体描述
	开始或结束	流程的起始点或终止点
	操作	系统中执行的具体操作步骤
	决定	需要基于条件进行选择的节点

1.5 参考资料

本需求分析报告的参考资料包括以下几类：

- (1) 标准规范
- 中华人民共和国国家标准《计算机软件开发文件编制指南》GB8567—88

2、任务概述

2.1 本地问答

2.1.1 流程图

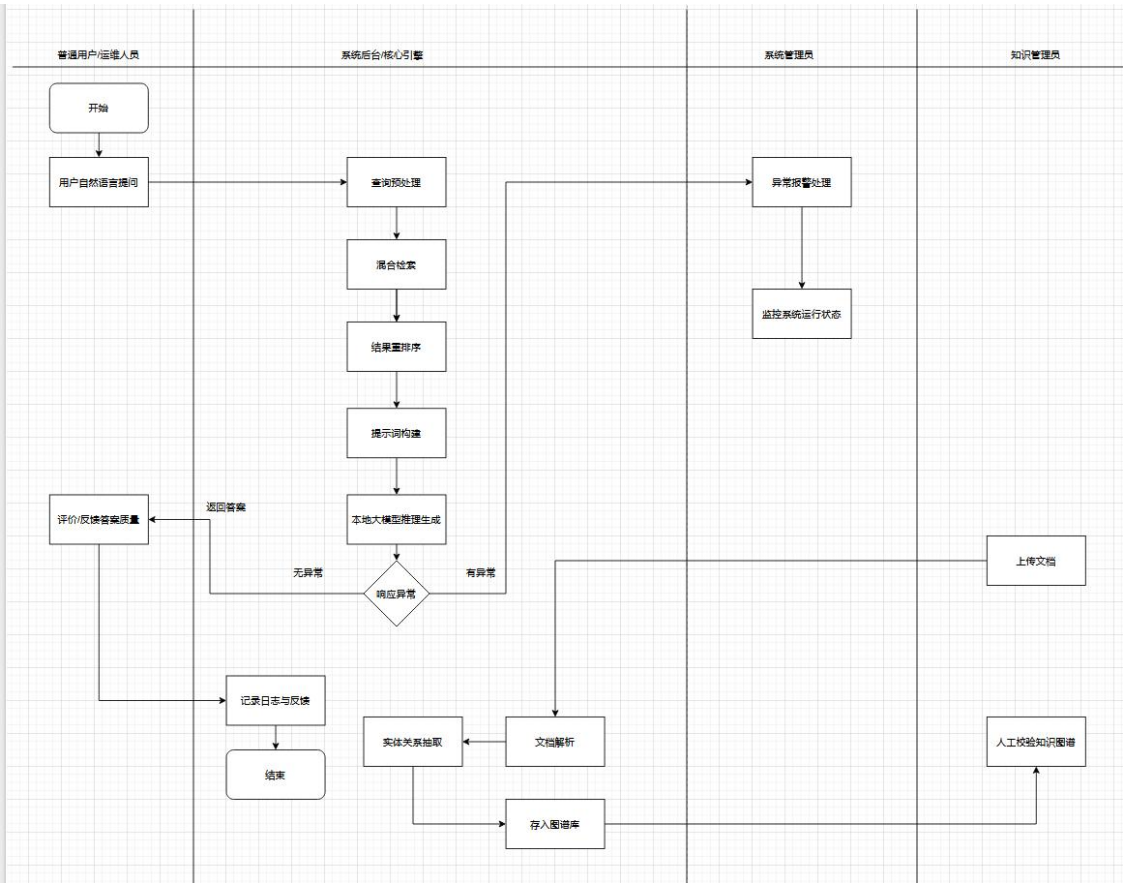


图 2-1 流程图

智能问答主流程（用户视角）

该流程由普通用户发起，经过系统后台处理，最终返回答案。

开始：流程启动。

用户自然语言提问：

普通用户在系统界面输入自然语言问题。

查询预处理（系统后台）：

系统对用户输入的问题进行清洗、分词、意图识别等预处理操作。

混合检索（系统后台）：

系统并行执行向量检索（语义相似度匹配）和关键词检索（精确匹配），从数据库中查找相关信息。

结果重排序（系统后台）：

将混合检索到的多路结果进行合并、去重，并根据相关性打分进行重新排序，选出最相关的片段。

提示词构建（系统后台）：

系统将用户问题与检索到的上下文信息组装成符合大模型输入要求的提示词（Prompt）。

本地大模型推理生成（系统后台）：

调用本地部署的大语言模型（LLM）根据提示词生成答案。

响应判定（系统后台 - 菱形判断框）：

系统判断生成的答案是否包含有效信息。

分支一（无异常/回答有效）：

返回结果：将生成的答案展示给普通用户。

并行/反馈：用户可以对答案进行评价或反馈（图中左侧分支）。

记录日志及反馈（系统后台）：系统自动记录用户的提问、系统生成的答案以及用户的反馈数据。

结束：流程正常结束。

分支二（有异常/回答无效）：

兜底策略（系统后台）：当模型无法生成满意答案或系统出错时，触发预设的兜底回复（如“抱歉，我暂时无法回答”）。

日志入库（系统后台）：将此次异常对话记录存入数据库，用于后续分析。

后续处理：异常数据进入待处理队列，可能触发人工介入流程。

2. 知识构建与运维流程（管理员视角）

这两个流程通常独立于问答流程运行，为问答系统提供数据支撑和环境保障。

知识管理员职责：

1. 上传文档：知识管理员将非结构化的技术文档、手册等上传至系统。
2. 人工校验知识图谱：对系统自动抽取的实体和关系进行人工审核和修正，确保知识的准确性。

系统管理员职责：

1. 异常报警处理：当系统监测到服务宕机、资源不足或问答异常率过高时，系统管理员会收到报警并进行处理。
2. 监控系统运行状态：实时查看系统的负载、响应时间及数据库状态

3、用例分析

3.1 用例图

食堂外卖系统的用例模型主图如所示。

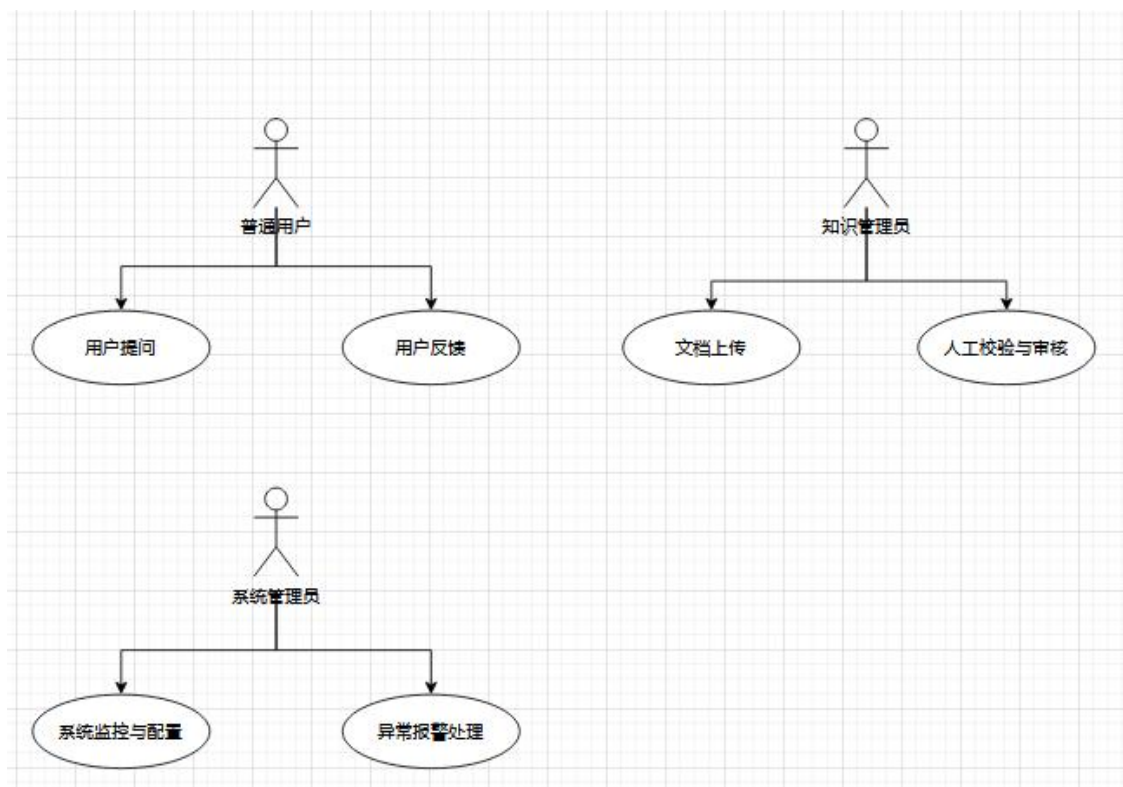


图 3-1 用例模型主图